



Introduction à la Macroéconomie – TP4

A. Economie ouverte

Exercice 1

Dans une économie ouverte avec un large déficit de la balance commerciale, laquelle des propositions suivantes est nécessairement correcte ?

- (a) L'investissement est plus grand que l'épargne nationale.
- (b) La sortie nette de capitaux est positive.
- (c) L'épargne publique est négative (déficit public).
- (d) La seule manière d'améliorer la balance commerciale est d'augmenter les taxes et de réduire le déficit public.

Réponse (a)

Exercice 2

Si sur une année, les sorties nettes de capitaux (NCO) des Etats-Unis vis-à-vis de la Chine sont négatives, cela signifie que...

- (a) ... la Chine s'est endettée vis-à-vis des Etats-Unis.
- (b) ... cette année-là, les résidents des Etats-Unis ont moins acheté d'actifs chinois que les chinois d'actifs américains.
- (c) ... cette année-là, les américains ont importé moins de produits chinois que les chinois de produits américains.
- (d) Aucune des réponses ci-dessus n'est correcte.

Réponse (b)

Exercice 3

Considérez un monde composé uniquement de ces deux économies :

Pays A		Pays B	
Consommation	200	PIB	300
Investissement	50	Consommation	180
Taxes	50	Exportations nettes	30
		Déficit public	0

A cause du niveau des prix élevé dans le pays A, les ménages de ce pays consomment tout leur revenu. L'épargne privée est donc nulle dans le pays A. De plus, on sait que l'épargne totale (du monde) constitue 20 % de la production mondiale. Laquelle des propositions suivantes est correcte ?

- (a) L'investissement dans ce monde est égal à 110, les dépenses publiques du pays A sont égales à celles du pays B et l'investissement dans le pays B est égal à 90.
- (b) Le PIB du pays A est égal à sa consommation puisqu'il n'y a pas d'épargne.
- (c) L'investissement dans ce monde est égal à 110, les dépenses publiques du pays A sont égales à celles du pays B et l'investissement dans le pays B est égal à 60.
- (d) L'investissement dans ce monde est égal à 105, le déficit budgétaire du pays A est supérieur à celui du pays B et l'investissement dans le pays B est égal à 90.

Réponse (c)

Solution :(c)

Puisqu'il n'y a pas d'épargne dans le pays A, l'épargne nationale est égale à l'épargne publique. En économie ouverte on aura :

$$S_g^a = I^a + NX^a = 50 - 30 = 20$$

Car tout ce qu'exporte le pays B est importé au pays A. On déduit donc un surplus budgétaire de 20, d'où :

$$T^a - G^a = 20 ; G^a = 30$$

On peut donc déduire le PIB du pays A, qui est donné par l'identité comptable en économie ouverte :

$$PIB^a = C^a + I^a + G^a + NX^a = 200 + 50 + 30 - 30 = 250$$

Sachant que l'investissement mondiale est égal à l'épargne mondiale, on peut écrire :

$$S^w = I^w = 0.2(PIB^a + PIB^b) = 0.2 * (550) = 110$$

L'investissement dans le pays B sera donc :

$$I^b = 110 - I^a = 60$$

avec une épargne privée égale à :

$$s_p^b = I^b + NX^b = 60 + 30 = 90$$

On déduit donc les dépenses publiques à partir de l'identité nationale :

$$PIB^b = C^b + I^b + G^b + NX^b ; G = 300 - 180 - 60 - 30 = 30$$

Par conséquent, la réponse correcte est la proposition (c)

Exercice 4 (Examen juin 2013)

Nous disposons des statistiques suivantes :

	Prix d'un Big-Mac en monnaie locale	Taux de change observé sur le marché des changes
USA	USD 3	-
Japon	Yen 270	121 Yen = 1 USD
Chine	Yuan 12	7.8 Yuan = 1 USD
Suisse	CHF 6	1.25 CHF = 1 USD

En vous basant sur l'indice BigMac, que pouvez-vous affirmer ?

- (a) On peut s'attendre à une appréciation des trois devises par rapport au dollar.
- (b) Le franc suisse est surévalué par rapport au dollar.
- (c) Le yen et le yuan sont tous deux surévalués par rapport au dollar.
- (d) On s'attend à une appréciation du dollar par rapport au yuan.

Réponse (b)

Exercice 5 (Examen juin 2014)

Selon la relation de PPA relative, sachant que le niveau des prix augmente en Chine de 8% par an, tandis qu'il augmente de 2% en Suisse, on peut s'attendre à :

- (a) une dépréciation de 6% du CHF par rapport au Yuan.
- (b) une appréciation de 6% du CHF par rapport au Yuan.
- (c) une appréciation de 10% du CHF par rapport au Yuan.
- (d) une dépréciation de 10% du CHF par rapport au Yuan.

Réponse (b)

La théorie de la **PPA relative** établit que l'évolution du taux de change entre les devises de deux pays reflète l'évolution du différentiel de niveau général des prix de ces deux pays :

$$\Delta\%E = \Delta\%P^* - \Delta\%P = \pi^* - \pi$$

Dans notre cas :

$$\Delta\%E = 8\% - 2\% = 6\%$$

Exercice 6

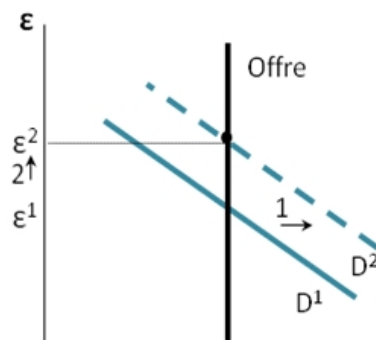
Supposons que les Français développent soudainement un goût prononcé pour les fromages suisses. Répondez aux questions suivantes à l'aide d'un graphique. Considérez la Suisse comme étant le pays domestique.

1. Quel est l'effet sur la demande de francs suisses sur le marché des devises ?
2. Quel est l'effet sur la valeur du franc suisse sur le marché des devises ?
3. Que se passe-t-il au niveau des exportations nettes et des sorties nettes de capitaux ?

Solution :

1. Quel est l'effet sur la demande de francs suisses sur le marché des devises ?

Un goût plus prononcé des français pour les fromages suisses provoque un choc positif sur les exportations nettes. Pour payer ces exportations, les français ont besoin d'acheter des francs suisses avec leur euros. La demande de francs suisses augmente, déplaçant la courbe de demande vers la droite dans notre graphique. Le graphique représente le marché des francs suisses avec, sur l'axe y, le taux de change ϵ en termes d'euro/franc suisse (monnaie étrangère/monnaie domestique), soit le "prix" du franc suisse, et sur l'axe x, la quantité de francs suisses sur le marché. Le déplacement de la demande vers la droite provoque une appréciation du CHF.



2. Quel est l'effet sur la valeur du franc suisse sur le marché des devises ?

Comme nous venons de le voir, le déplacement vers la droite de la demande provoque une augmentation du taux de change qui est exprimé en termes de monnaie étrangère/franc suisse. Suite à cette augmentation, il faut plus de monnaie étrangère pour obtenir un franc suisse. Le franc suisse s'est donc apprécié (sa valeur relative a augmenté).

3. Que se passe-t-il sur les exportations nettes et sur les sorties nettes de capitaux ?

Suite à l'appréciation du franc suisse, les biens suisses sont devenus relativement plus chers pour les étrangers. Par conséquent, les exportations nettes décroissent jusqu'à ce qu'elles atteignent leur niveau initial. Comment sait-on que les exportations nettes doivent retourner à leur valeur initiale ? Comme vous l'avez vu en cours :

$$NX(E) = NCO(R)$$

ce qui signifie que NCO (les sorties nettes de capitaux) dépend uniquement du taux d'intérêt R et que les exportations nettes (NX) et les sorties de capitaux doivent être équilibrés. Puisque le taux d'intérêt R n'a pas changé (nous n'avons pas d'indication à ce propos), NCO n'a pas changé. Par conséquent, les exportations nettes doivent s'ajuster et retourner à leur valeur initiale (avant la mode du fromage suisse en France).

Exercice 7 (Examen aout 2015)

Considérez le cas où la Suisse échangerait exclusivement avec les États-Unis. Supposez que la Suisse décide de pratiquer une politique budgétaire restrictive en augmentant les impôts et en baissant les dépenses publiques. Parmi les propositions suivantes laquelle est correcte ?

- (a) La baisse de recettes de l'État suisse se traduira par une augmentation de l'offre de monnaie afin de financer le manque à gagner de l'État.
- (b) L'offre de fonds prêtables en Suisse va augmenter, ce qui va faire baisser le taux d'intérêt réel et donc dissuader les épargnants américains de placer leurs fonds en Suisse. La variation des flux de capitaux fera revenir le taux d'intérêt à son niveau initial.
- (c) L'offre de fonds prêtables en Suisse va baisser et le taux d'intérêt va augmenter. Cela provoquera une baisse des investissements nets à l'étranger et une baisse de l'offre de francs suisses et donc une appréciation du franc suisse.
- (d) L'offre de fonds prêtables en Suisse va augmenter, ce qui va faire baisser le taux d'intérêt réel. Il y aura une augmentation des investissements nets à l'étranger et une augmentation de l'offre de francs suisses, donc une dépréciation du franc suisse.

Réponse (d)

B. Exercices supplémentaires, non traités en séminaire.**Exercice 8**

Pendant la dernière décennie, l'épargne de la Chine a servi à financer l'investissement des États-Unis (EU). En d'autres termes, les Chinois ont acheté des actifs américains.

1. Si les Chinois décidaient qu'ils ne voulaient plus acheter d'actifs américains, que se passerait-il sur le marché des fonds prêtables ? Que se passerait-il sur le taux d'intérêt des EU, le taux d'épargne et le taux d'investissement des EU ?
2. Que se passerait-il sur le marché des devises ? Qu'en serait-il de la valeur du dollar (en termes de yuan ou d'euro) ? Qu'advierait-il de la balance commerciale des EU ?

Solution :

1. Si les Chinois décidaient qu'ils ne voulaient plus acheter d'actifs américains, que se passerait-il sur le marché des fonds prêtables ? Que se passerait-il sur le taux d'intérêt des EU, le taux d'épargne et le taux d'investissement des EU ?

Si les Chinois arrêtent d'acheter des actifs américains, la sortie nette des capitaux des États-Unis va croître. Cette "fuite des capitaux" revient à dire que les investisseurs ont besoin de fonds prêtables pour investir hors des États-Unis, par conséquent la demande de fonds prêtables aux États-Unis augmentent (la demande passe de D_1 à D_2). Dans le graphique, on peut voir l'augmentation de la sortie nette de capitaux (NCO se déplace vers la droite) et le déplacement vers la droite de la demande dans le marché des fonds prêtables. On a comme résultat :

1. un taux d'intérêt américain plus élevé (s'accroît de r_1 à r_2).
2. une augmentation de l'épargne, car le taux d'intérêt d'équilibre a augmenté.
3. une baisse des investissements américains. Lorsqu'il y a une fuite de capitaux d'un pays, les investissements baissent. Les investisseurs préfèrent alors placer leur capitaux en dehors du pays.

2. Que se passerait-il sur le marché des devises ? Qu'en serait-il de la valeur du dollar (en termes de yuan ou d'euro) ? Qu'advierait-il de la balance commerciale des EU ?

L'augmentation de la sortie nette de capitaux (NCO) provoque une augmentation de l'offre de dollars (car les dollars doivent être échangés contre une autre monnaie pour investir en dehors des États-Unis). Dans le graphique l'offre de dollars se déplace vers la droite de S_1 à S_2 . Le dollars se déprécie alors (le taux de change exprimé en USD/monnaie étrangère augmente), et il devient relativement meilleur marché pour les étrangers d'acheter des biens américains. Les exportations nettes augmentent (et par conséquent la balance commerciale également). En résumé :

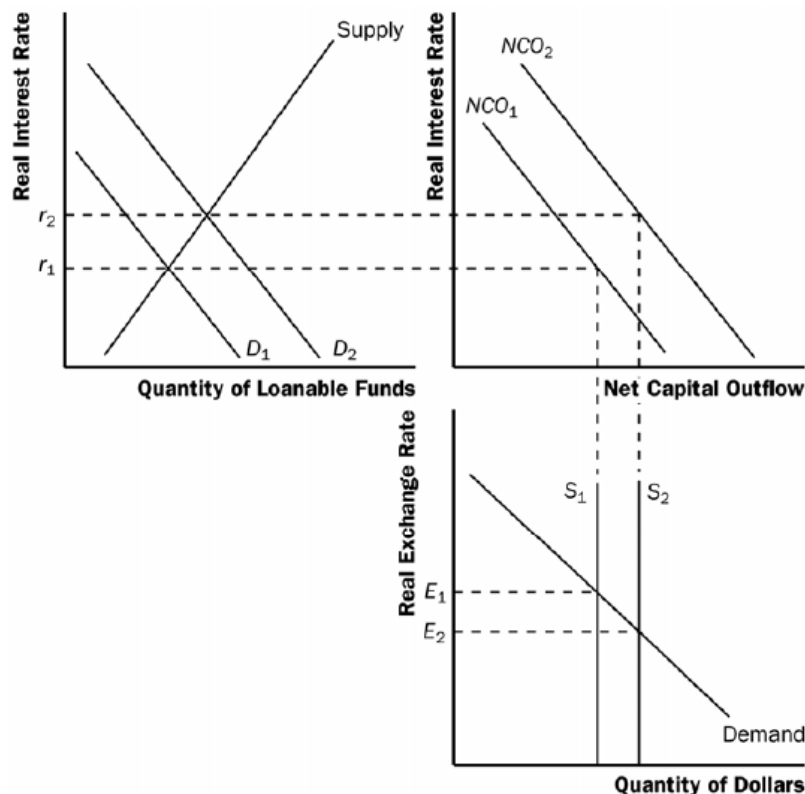
1. le dollar se déprécie.
2. la balance commerciale s'améliore.

Le marché des devises représenté en cours est le marché de la monnaie étrangère et le taux change est exprimé en termes de monnaie domestique/monnaie étrangère. Pourquoi ? Lorsque le "bien" dans le marché est la monnaie étrangère, on a sur l'axe des y le prix de cette monnaie étrangère, c'est-à-dire le montant de monnaie domestique qu'il faut donner pour recevoir une unité de monnaie étrangère : une unité de E est le montant de USD pour une unité de monnaie étrangère. Si E s'accroît, le dollars (USD) se déprécie (on a besoin de plus de dollars pour acheter une unité de monnaie étrangère). Une fuite de capitaux du pays domestique provoque une augmentation de la demande de monnaie étrangère.

Dans cet exercice, on se concentre sur la situation des États-Unis. Nous traçons donc le problème en considérant les USA comme étant le pays domestique. Cependant, contrairement aux graphiques vu en classe, on représente, dans le graphique ci-dessous, le marché pour la monnaie domestique (USD) et non pour la monnaie étrangère. Cette approche est équivalente à celle vue en classe, mais le "bien" dans le marché de change est le dollars. Par conséquent, sur

l'axe y on a le prix de la monnaie domestique, c'est-à-dire le montant de monnaie étrangère qu'il faut dépenser pour obtenir 1 USD. Par conséquent, les unités de E , dans le graphique, représente le montant de monnaie étrangère/USD. Si E s'accroît, le dollar s'apprécie (on a besoin de plus de monnaie étrangère pour un dollar, le dollar prend de la valeur). D'un autre côté, si E décroît, le dollar se déprécie. Ainsi, une augmentation de l'offre de dollars provoque une baisse de E de E_1 à E_2 , ce qui signifie que le dollar se déprécie.

Finalement, il faut noter que dans le marché des devises étrangères (chapitre "Equilibre économie ouverte"), nous avons vu que la "fuite de capitaux" accroît **la demande** de monnaie étrangère. Dans le graphique ci-dessous, on peut voir que dans le marché des devises domestiques, la "fuite de capitaux" augmente **l'offre** de monnaie domestique.



Exercice 9 (Examen août 2014)

D'après le modèle d'équilibre en macroéconomie ouverte vu en cours, si un gouvernement retrouve l'équilibre budgétaire après avoir été en situation de déficit, vous pouvez vous attendre à ce que :

- (a) L'offre de fonds prêtables augmente, faisant baisser le taux d'intérêt et augmenter le capital net sortant, ce qui implique une dépréciation de la monnaie nationale et une augmentation des exportations nettes.
- (b) La demande de fonds prêtables augmente, faisant augmenter le taux d'intérêt et baisser le capital net sortant, ce qui implique une appréciation de la monnaie nationale et une augmentation des exportations nettes.
- (c) L'offre de fonds prêtables augmente, faisant baisser le taux d'intérêt et augmenter le capital net sortant, ce qui implique une appréciation de la monnaie nationale et une diminution des exportations nettes.
- (d) La demande de fonds prêtables baisse, faisant baisser le taux d'intérêt et augmenter le capital net sortant, ce qui implique une dépréciation de la monnaie nationale et une baisse des exportations nettes.

⇒ réponse (a)

Exercice 10

Imaginons le cas d'un pays nommé Pécunia, présentant un déficit de sa balance des transactions courantes de 1 milliard d'euros en 2005 (en l'absence de transaction sur les réserves officielles).

1. De combien ont varié les avoirs étrangers nets du pays (ou flux net de capitaux sortants, NCO) ?
2. Quel est le solde de la balance des mouvements de capitaux ?

Solution :

1. Nous savons que (slides 11, chapitre économie ouverte) :

$$\text{Balance des Paiement} = \text{Balance courante} + \text{Balance des mouvements en capitaux} \\ - \text{Variations nettes des réserves officielles}$$

$$\text{Balance des Paiement} = \text{Balance courante} - \text{Flux net de capitaux sortants} - \text{Variations} \\ \text{nettes des réserves officielles}$$

Puisque la variation nette des réserve officielles est égale à 0, la balance des paiements (qui doit être égale à 0) :

$$\text{Balance des Paiement} = \text{Balance courante} + \text{Balance des opération en capital} = 0$$

Tout déficit de la balance courante doit être financé par des capitaux prêtés par l'étranger et tout excédent de la balance courante finance des crédits à l'étranger. En effet, la banque

centrale n'intervient pas pour que la demande de monnaie nationale soit égale à l'offre de monnaie nationale. Ainsi, par exemple, si la valeur des importations dépasse celle des exportations, il en résulte un excès d'offre de monnaie nationale (en échange de monnaie étrangère) pour payer les producteurs ou importateurs étrangers. Un investissement équivalent de l'étranger en monnaie nationale permet de rétablir l'équilibre sur le marché des devises.

Dans l'exercice, le déficit de la balance courante égale 1 milliard d'Euro. Cela signifie que la valeur des importations dépassent la valeur des exportations. Le flux net des capitaux sortant est donc égal à -1 milliard d'Euro. On observe un flux net de capitaux entrant dans le pays qui permet de financer le déficit de la balance commerciale.

2. Nous avons vu que le flux net de capitaux sortants est égale à moins la balance des mouvements en capitaux. Par conséquent :

Balance des opération en capital

= -Flux net de capitaux sortants = -(-1 milliard d'Euro) = 1 milliard d'Euro